ГЛОБАЛЬНЫЙ ИИ

РУЛБУК ТЕХНОЛОГИЙ

40 технологий / 7 ветвей

Полные эффекты и побочные издержки

Редакция 0.2 / 26 октября 2026 года

Технологическое дополнение к правилам игры

Как пользоваться этим рулбуком

Документ описывает полную новую редакцию дерева технологий игры «Глобальный ИИ»: все 40 исследований, их стоимость, зависимости, технический смысл, положительные результаты и постоянные побочные издержки. Один игровой ход соответствует одному году.

> **Статус редакции**
>
> Технологические названия и эффекты здесь являются согласуемой новой редакцией правил. **Они ещё не перенесены в формулы действующей книги игрока.** Перед использованием этого документа в партии нужно обновить технологическую таблицу и автоматические расчёты.

Содержание

Как пользоваться этим рулбуком 2
Общие правила исследований 3
Структура технологического дерева 4
C. Вычисления и аппаратная база 5
M. Модели и алгоритмы 8
D. Данные и знания 11
A. Агенты и автономные системы 14
R. Физический ИИ и робототехника 17
S. Надёжность, безопасность и контроль 20
X. Межветвевые технологии 23
Справочник боевых бонусов 25
Другие специальные коэффициенты 26

Быстрый ориентир

C - вычисления; M - модели; D - данные; A - агенты; R - робототехника; S - безопасность; X - межветвевые исследования. Военные бонусы и другие особые коэффициенты собраны также в справочном разделе в конце документа.

Общие правила исследований

1. Открытие

Технологию разрешается исследовать, когда изучены все указанные технологии-предпосылки. Для открывающей технологии ветви предпосылок нет. Ветви C, M, D, R и S имеют параллельные исследования уровня II; для следующего объединяющего узла нужны обе технологии.

2. Цена и вложения

Цена приведена в очках науки. В книге игрока инвестиции фиксируются по годам и суммируются. Статус «ИЗУЧЕНО» возникает после достижения полной стоимости; вложения в ещё закрытые технологии недопустимы. Потраченные очки науки не возвращаются.

3. Время вступления в силу

Все положительные и отрицательные эффекты изученной технологии включаются с начала следующего игрового года. В год завершения исследования технология ещё не меняет ресурсы, военные коэффициенты или эффективность расходов.

4. Значения и приросты

Изменение значения ресурса или сферы (+0,30 либо -0,20) действует постоянно, но не вычитается повторно каждый год как новый штраф. Изменение ежегодного прироста (+0,08/год) действует во все последующие годы и влияет на дальнейшую динамику. Итоговые значения ресурсов и сфер ограничены установленными в книге шкалами.

5. Процентные коэффициенты

Бонусы технологий одного типа складываются. Например, при +10% и +15% суммарный бонус равен +25%, а эффективные 20 очков обороны становятся 20 × 1,25 = 25. Изученные технологии не увеличивают число очков, реально потраченных из бюджета.

6. Число эффектов

Для шести основных ветвей цифровой индекс обозначает число самостоятельных показателей, на которые технология положительно влияет: индекс 1 - один показатель, индекс 6 - шесть. Бонус к значению и приросту одного ресурса считается одним объектом воздействия. Атака, защита и эффективность расходов считаются отдельными игровыми показателями.

7. Побочные издержки

Отрицательные эффекты выражены снижением значений существующих ресурсов. Они постоянны и суммируются с другими технологическими штрафами, но могут компенсироваться развитием ресурсов, торговлей и иными правилами игры. Штраф не означает ежегодного повторного списания той же величины.

8. Межветвевые технологии

Для X1-X4 нет единой линейной последовательности. Каждая технология требует установленного сочетания достижений из разных ветвей. X4 также открывает доступ к особым картам технологических прорывов и рисков; сами карты разыгрываются по решению игромастера.

Принцип баланса

Новые технологии дают всё более широкий положительный эффект, но количество побочных издержек тоже растёт. Для основных ветвей число отрицательных воздействий по индексам 1-6 равно **0, 1, 1, 2, 3, 4**. Для межветвевых X1-X4 действует особая последовательность **0, 1, 2, 3**. Все величины - игровые параметры.

Структура технологического дерева

В каждой строке показан путь открытия. Скобки обозначают параллельные исследования, которые должны быть завершены до перехода к следующему узлу. Межветвевые технологии требуют комбинации ветвей.

Ветвь	Предпосылки и последовательность
C - Вычисления и аппаратная база	C1 -> (C2 + C3) -> C4 -> C5 -> C6
M - Модели и алгоритмы	M1 -> (M2 + M3) -> M4 -> M5 -> M6
D - Данные и знания	D1 -> (D2 + D3) -> D4 -> D5 -> D6
A - Агенты и автономные системы	A1 -> A2 -> A3 -> A4 -> A5 -> A6
R - Физический ИИ и робототехника	R1 -> (R2 + R3) -> R4 -> R5 -> R6
S - Надёжность, безопасность и контроль	S1 -> (S2 + S3) -> S4 -> S5 -> S6
X - Межветвевые технологии	X1: M4+D4+A3 | X2: C4+D4+S3 | X3: A5+D5+S5 | X4: M6+A6+S6

Стоимость технологий по уровням

Ветвь	Стоимость (очки науки)
C - Вычисления и аппаратная база	C1: 20, C2: 40, C3: 45, C4: 65, C5: 100, C6: 150
M - Модели и алгоритмы	M1: 20, M2: 40, M3: 45, M4: 65, M5: 100, M6: 155
D - Данные и знания	D1: 20, D2: 35, D3: 40, D4: 60, D5: 95, D6: 140
A - Агенты и автономные системы	A1: 20, A2: 35, A3: 55, A4: 70, A5: 105, A6: 155
R - Физический ИИ и робототехника	R1: 20, R2: 40, R3: 45, R4: 70, R5: 105, R6: 150
S - Надёжность, безопасность и контроль	S1: 20, S2: 35, S3: 40, S4: 65, S5: 100, S6: 150
X - Межветвевые технологии	X1: 100, X2: 110, X3: 140, X4: 190

Следующие главы содержат полный перечень технологий. Цена и требования всегда относятся к конкретному ID; все числовые эффекты перечислены без сокращений.

C. Вычисления и аппаратная база

Материальная основа вычислений: от GPU-узлов и специализированных ускорителей до распределённых центров и новых архитектур. Чем выше уровень, тем сильнее нагрузка на сырьё, энергию, воду и территорию.

Схема открытия

C1 -> (C2 + C3) -> C4 -> C5 -> C6

C1 GPU-узлы с тензорными ядрами

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Технология означает освоение серверных узлов на графических процессорах, выполняющих матричные операции при обучении и применении нейросетей. Государство получает доступ к относительно универсальной аппаратной базе, которую можно использовать для разных моделей без изготовления собственного процессора. Такой шаг повышает вычислительный потенциал и создаёт основу для специализированных ускорителей и крупных кластеров. На первом уровне инфраструктура достаточно ограничена, поэтому отдельный ресурсный штраф не вводится.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Вычислительные компоненты: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

C2 ASIC-ускорители с памятью HBM

Уровень II
40 очков науки
Требования: C1

Технический смысл. Специализированные интегральные схемы ASIC разрабатываются под определённые нейросетевые операции, а память HBM обеспечивает высокую пропускную способность доступа к данным. Вместе с аппаратурой развиваются драйверы, компиляторы и программные библиотеки. Выигрыш состоит в повышении производительности и лучшей согласованности программной и аппаратной частей. Производство таких ускорителей требует дополнительных металлов и редких материалов, поэтому технология уменьшает доступный сырьевой ресурс.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Вычислительные компоненты: +0,30
2. Базовый программный стек вычислений: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,15

C3 Чиплетная компоновка ИИ-процессоров 2.5D/3D

Уровень II
45 очков науки
Требования: C1

Технический смысл. Вместо одного большого кристалла процессор собирается из нескольких функциональных чиплетов, соединённых высокоплотной подложкой или многослойной компоновкой. Это позволяет комбинировать вычислительные блоки, память и ввод-вывод, а также развивать передовые производственные процессы. Технология даёт сразу три промышленных преимущества, но нуждается в более сложных производственных линиях и материальной базе. Сырьевой штраф здесь больше, чем у C2, отражая масштаб и сложность развёртывания.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Мощности производства полупроводников: +0,40
2. Вычислительные компоненты: +0,20
3. Химические и технологические материалы: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,40

C4 Гетерогенные вычислительные кластеры

Уровень III
65 очков науки
Требования: C2, C3

Технический смысл. Кластер объединяет центральные процессоры, графические ускорители и специализированные ASIC в общую систему с распределённым управлением вычислениями. Основную роль играют планировщики задач, высокоскоростные соединения и согласованное использование памяти и ресурсов. Государство получает не просто отдельные чипы, а инфраструктуру промышленного масштаба. Такая концентрация оборудования увеличивает потребление электроэнергии и потребность в охлаждении, из-за чего появляются два постоянных ресурсных штрафа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. ЦОД и вычислительная инфраструктура: +0,40
2. Стек эксплуатации ИИ: +0,20
3. Сетевые ресурсы: +0,20
4. Вычислительные компоненты: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Энергетические ресурсы: -0,25
2. Вода и ресурс отвода тепла: -0,20

C5 Распределённые ЦОД с оптическими магистралями

Уровень IV
100 очков науки
Требования: C4

Технический смысл. Географически разделённые вычислительные центры связываются оптическими каналами высокой пропускной способности и могут совместно предоставлять вычисления для обучения и эксплуатации моделей. Такая архитектура повышает устойчивость инфраструктуры и даёт преимущество в борьбе за цифровые потоки, что отражено бонусом к защите от войны Афины. Однако страна вынуждена размещать новые площадки, создавать энергоузлы и охлаждение, прокладывать сетевые магистрали. Поэтому увеличение цифровой устойчивости оплачивается тремя материальными ограничениями.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Сетевые ресурсы: +0,50
2. ЦОД и вычислительная инфраструктура: +0,35
3. Интеграционные ресурсы: +0,25
4. Стек эксплуатации ИИ: +0,20
5. Защита от войны Афины: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Энергетические ресурсы: -0,35
2. Вода и ресурс отвода тепла: -0,25
3. Пространственные и природно-географические ресурсы: -0,20

C6 Фотонно-нейроморфные вычислительные комплексы

Уровень V
150 очков науки
Требования: C5

Технический смысл. Высший уровень ветви объединяет исследования новых принципов аппаратной обработки информации: фотонных вычислительных элементов, нейроморфных структур и их интеграции с обычными процессорами. В игровом мире это дорогостоящие комплексы, которые расширяют как вычислительную базу, так и возможности создания моделей. Исследования ветви M становятся эффективнее. Несмотря на потенциальную экономичность отдельных операций, массовое изготовление и развёртывание инфраструктуры остаётся чрезвычайно материалоёмким и создаёт четыре вида ресурсной нагрузки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Вычислительные компоненты: +0,50
2. Математико-алгоритмические ресурсы: +0,35
3. Мощности производства полупроводников: +0,35
4. Модельные ресурсы: +0,25
5. Прирост ЦОД и вычислительной инфраструктуры: +0,10/год
6. Эффективность науки для ветви M: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,45
2. Энергетические ресурсы: -0,50
3. Вода и ресурс отвода тепла: -0,40
4. Пространственные и природно-географические ресурсы: -0,30

M. Модели и алгоритмы

Развитие способов обучения, рассуждения и автоматического совершенствования моделей. Главный выигрыш - познание и исследовательская эффективность; основные издержки - вычисления, охлаждение и управляемость сложных моделей.

Схема открытия

M1 -> (M2 + M3) -> M4 -> M5 -> M6

M1 Обучение нейросетей со смешанной точностью и адаптивными оптимизаторами

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Смешанная точность использует числовые представления разной разрядности для ускорения обучения без обязательного перехода к более мощному оборудованию. Адаптивные оптимизаторы изменяют величину шагов обучения для разных параметров нейросети. Вместе эти приёмы повышают технологическую культуру разработки моделей и позволяют эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Это базовое алгоритмическое усовершенствование: оно даёт один положительный эффект и ещё не требует дополнительного штрафа к ресурсам страны.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Методы построения и совершенствования моделей: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

M2 Мультимодальные трансформеры с перекрёстным вниманием

Уровень II
40 очков науки
Требования: M1

Технический смысл. Мультимодальный трансформер объединяет текст, изображения, звук и другие виды информации в одной модели. Механизмы перекрёстного внимания позволяют связывать представления разных модальностей. Страна получает более богатые модельные ресурсы и средство воздействия на информационные смыслы, поэтому усиливается атака в войне Аполлона. Обучение и обслуживание таких систем требуют дополнительной вычислительной мощности и электроэнергии, что выражено небольшим энергетическим штрафом.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Модельные ресурсы: +0,30
2. Атака в войне Аполлона: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Энергетические ресурсы: -0,15

M3 Нейросетевые модели рассуждения с поиском и проверкой решений

Уровень II
45 очков науки
Требования: M1

Технический смысл. Модель не ограничивается однократной генерацией ответа: она предлагает несколько вариантов решения, выполняет поиск по альтернативам и применяет процедуры проверки. Такой подход полезен в сложных задачах планирования и анализа, где результат можно оценивать по внешним критериям. Технология одновременно улучшает методическую базу, познание и оценку моделей. Плата за это - дополнительные вычисления при каждом сложном запросе, а значит, повышенная энергетическая нагрузка.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Методы построения и совершенствования моделей: +0,30
2. Прирост сферы «Познание»: +0,08/год
3. Ресурсы оценки: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Энергетические ресурсы: -0,25

M4 Непрерывное обучение нейросетей с адаптерами и буферами воспроизведения

Уровень III
65 очков науки
Требования: M2, M3

Технический смысл. Адаптеры позволяют обновлять отдельные части модели, а буферы воспроизведения - повторно использовать прошлые данные, уменьшая риск забывания ранее освоенных задач. Такие модели быстрее приспосабливаются к изменяющейся среде и полезны для управленческих процессов. Постоянные обновления требуют непрерывной оценки качества, дополнительных вычислений и контроля безопасности. Поэтому технология увеличивает четыре показателя, но одновременно нагружает энергосистему и усложняет защиту модельного контура.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Модельные ресурсы: +0,40; прирост +0,08/год
2. Методы построения и совершенствования моделей: +0,20
3. Прирост сферы «Управление»: +0,05/год
4. Ресурсы оценки: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Энергетические ресурсы: -0,25
2. Кибербезопасностные ресурсы: -0,15

M5 Латентные модели мира с причинным и контрфактическим прогнозированием

Уровень IV
100 очков науки
Требования: M4

Технический смысл. Модель мира строит внутреннее представление изменений среды и позволяет проверять альтернативные сценарии: что произошло бы при другом решении. Это расширяет возможности прогноза, управления и разработки стратегий в условиях неопределённости. Бонус к войне Афины отражает преимущество в борьбе за информационные потоки и принятие решений. При этом сложность модели повышает ресурсопотребление, а чрезмерная опора на непрозрачные прогнозы может снижать общественное доверие.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Сфера «Познание»: +0,30; прирост +0,10/год
2. Модельные ресурсы: +0,25
3. Прирост сферы «Государственное управление»: +0,08/год
4. Математико-алгоритмические ресурсы: +0,20
5. Атака в войне Афины: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Энергетические ресурсы: -0,30
2. Вода и ресурс отвода тепла: -0,20
3. Социальное доверие: -0,15

M6 Автоматизированный поиск архитектур и самообновление нейросетей

Уровень V
155 очков науки
Требования: M5

Технический смысл. Исследовательский контур самостоятельно предлагает новые архитектуры нейросетей, обучает кандидатов, сравнивает результаты и обновляет наиболее успешные модели. Человек определяет цели и границы экспериментов, но большая часть технического перебора автоматизирована. Это ускоряет развитие моделей и смежных агентных исследований. Вместе с тем поиск требует больших вычислительных серий, охлаждения и финансирования; повышение автономности экспериментов также усиливает проблему общественного контроля.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Прирост методов построения и совершенствования моделей: +0,15/год
2. Прирост модельных ресурсов: +0,10/год
3. Математико-алгоритмические ресурсы: +0,25
4. Ресурсы оценки: +0,20
5. Прирост сферы «Познание»: +0,08/год
6. Эффективность науки для ветвей M, A, X: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Энергетические ресурсы: -0,40
2. Вода и ресурс отвода тепла: -0,25
3. Финансовые ресурсы: -0,20
4. Социальное доверие: -0,20

D. Данные и знания

Переход от совместимых схем данных к распределённой инфраструктуре знаний и автономному контролю качества. Возрастают возможности поиска и государственного применения, но растут расходы на доступ, безопасность и доверие.

Схема открытия

D1 -> (D2 + D3) -> D4 -> D5 -> D6

D1 Унифицированные API и схемы обмена данными

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Разные информационные системы начинают описывать данные в согласованных форматах и обмениваться ими через документированные программные интерфейсы. Это снижает стоимость подключения новых источников и облегчает передачу информации между ведомствами и организациями. Выигрыш направлен прежде всего на интеграционные ресурсы: объём данных сам по себе ещё не возрастает, но существующие массивы становятся совместимее. Первый шаг не предполагает заметного дополнительного постоянного расхода ресурсов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Интеграционные ресурсы: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

D2 Генерация синтетических данных диффузионными и генеративно-состязательными моделями

Уровень II
35 очков науки
Требования: D1

Технический смысл. Генеративные методы создают новые искусственные наблюдения, изображения и сценарии на основе структуры исходных данных. Они помогают расширять редкие обучающие выборки и проверять модели на нестандартных ситуациях. Вместе с ростом производных данных развиваются методы оценки их качества. Однако широкое появление синтетических материалов затрудняет проверку происхождения информации и может уменьшать доверие к цифровому контенту.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Производные данные: +0,30; прирост +0,10/год
2. Ресурсы оценки: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Социальное доверие: -0,10

D3 Графовые базы знаний на RDF/OWL с семантическими запросами

Уровень II
40 очков науки
Требования: D1

Технический смысл. Факты описываются как связи между сущностями, а онтологии задают смысл классов и отношений. Машина получает возможность искать не только совпадающие слова, но и содержательные зависимости между объектами. Это улучшает контекстные ресурсы и ускоряет познание. Создание графа требует разметки, согласования терминов и постоянного сопровождения, поэтому технология создаёт дополнительные финансовые обязательства.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Контекстные информационные ресурсы: +0,30
2. Прирост сферы «Познание»: +0,05/год
3. Документационные ресурсы: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Финансовые ресурсы: -0,15

D4 Системы RAG с проверкой происхождения и цитированием источников

Уровень III
60 очков науки
Требования: D2, D3

Технический смысл. Система извлекает относящиеся к запросу фрагменты из контролируемых источников и передаёт их языковой модели вместе с указанием происхождения. Дополнительная проверка помогает снизить долю неподтверждённых ответов и обеспечивает прослеживаемость используемых документов. Такие инструменты особенно полезны для государственных справочных и аналитических задач. Новые индексы, подключения и поисковые сервисы увеличивают вычислительную нагрузку и поверхность возможных атак.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Документационные ресурсы: +0,30
2. Права доступа к информационным ресурсам: +0,20
3. Прирост сферы «Государственное управление»: +0,05/год
4. Ресурсы оценки: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Энергетические ресурсы: -0,20
2. Кибербезопасностные ресурсы: -0,15

D5 Федеративные каталоги данных и машиночитаемые онтологии

Уровень IV
95 очков науки
Требования: D4

Технический смысл. Независимые организации сохраняют собственные хранилища, но подключают их к общей системе описания, поиска и интерпретации данных. Каталоги и онтологии позволяют находить совместимые источники без обязательного объединения всех массивов в одной точке. Государство лучше контролирует информационные смыслы и контекст, поэтому получает защиту от войны Аполлона. Федерация требует устойчивого финансирования, энергоснабжения и сложной политики безопасности.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Контекстные информационные ресурсы: +0,50; прирост +0,10/год
2. Интеграционные ресурсы: +0,30
3. Документационные ресурсы: +0,20
4. Прирост сферы «Государственное управление»: +0,08/год
5. Защита от войны Аполлона: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Финансовые ресурсы: -0,25
2. Кибербезопасностные ресурсы: -0,20
3. Энергетические ресурсы: -0,20

D6 Автоматизированные конвейеры очистки, разметки и контроля происхождения данных

Уровень V
140 очков науки
Требования: D5

Технический смысл. Конвейер автоматически обнаруживает дефекты данных, выполняет разметку, проверяет согласованность и записывает происхождение каждой версии набора. Он связывает сбор, подготовку и контроль качества в воспроизводимый жизненный цикл. Это увеличивает ежегодный приток пригодных данных и облегчает их использование в ИИ. Высокая степень автоматизации создаёт постоянные инфраструктурные издержки, а ошибочные операции над крупными массивами могут подрывать доверие к результатам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Прирост исходных данных: +0,10/год
2. Прирост производных данных: +0,15/год
3. Прирост ресурсов оценки: +0,10/год
4. Документационные ресурсы: +0,20
5. Контекстные информационные ресурсы: +0,30
6. Прирост сферы «Принятие ИИ»: +0,05/год

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Финансовые ресурсы: -0,20
2. Энергетические ресурсы: -0,25
3. Вода и ресурс отвода тепла: -0,15
4. Социальное доверие: -0,15

A. Агенты и автономные системы

Переход от простых инструментальных агентов к самостоятельным контурам управления. Увеличивается организационная эффективность, но возрастают риски доступа, кибербезопасности и институциональной зависимости.

Схема открытия

A1 -> A2 -> A3 -> A4 -> A5 -> A6

A1 Программные ИИ-агенты с вызовом внешних инструментов через API

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Агент получает возможность не только отвечать на запросы, но и вызывать разрешённые программные инструменты: поиск, расчёты, запросы к базам данных и другие функции. Человек сохраняет контроль над задачей и границами действий. Даже такая ограниченная инструментальная автономия повышает производительность управленческой работы, поэтому технология добавляет ежегодный прирост соответствующей сферы. На этом уровне риск ограничен и отдельный постоянный штраф не вводится.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Прирост сферы «Управление»: +0,05/год

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

A2 Агенты бизнес-процессов с управлением состояниями и BPMN-маршрутами

Уровень II
35 очков науки
Требования: A1

Технический смысл. В отличие от отдельного помощника, агент встраивается в описанный бизнес-процесс и проходит его шаги с сохранением состояния, ролей и условий перехода. BPMN-маршруты задают наблюдаемую структуру исполнения. Такая интеграция улучшает организационную архитектуру и цифровизацию, но расширяет число систем, к которым ИИ должен обращаться. Поэтому появляется небольшой штраф к кибербезопасностному ресурсу.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Организационная архитектура внедрения: +0,30; прирост +0,08/год
2. Оцифрованность деятельности: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Кибербезопасностные ресурсы: -0,15

A3 Многоагентная маршрутизация задач с распределением ролей

Уровень III
55 очков науки
Требования: A2

Технический смысл. Система распределяет общую задачу между несколькими агентами: планировщиком, исполнителями, проверяющим и координатором. Передача промежуточных результатов позволяет решать более сложные задачи и быстрее направлять потоки данных и поручений. Бонус к войне Афины отражает преимущество в управлении информационными взаимодействиями. Вместе с тем усложняется разграничение полномочий, и страна несёт штраф к ресурсам контроля доступа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Прирост сферы «Управление»: +0,08/год
2. Организационная архитектура внедрения: +0,20
3. Атака в войне Афины: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Права доступа к информационным ресурсам: -0,20

A4 Автономное исполнение регламентов с анализом бизнес-процессов

Уровень III
70 очков науки
Требования: A3

Технический смысл. Агенты анализируют журналы исполнения процессов, находят повторяющиеся операции и выполняют заранее определённые регламенты с минимальным участием человека. Возрастает скорость организационных изменений и экономическая отдача от цифровизации. Вместе с тем автоматизация привычных функций может вызывать недоверие и сопротивление работников, особенно если способы пересмотра решений недостаточно понятны. Эти социальные издержки представлены двумя отрицательными эффектами.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Организационная способность к изменению: +0,40
2. Прирост сферы «Экономика»: +0,08/год
3. Оцифрованность деятельности: +0,20
4. Прирост сферы «Принятие ИИ»: +0,05/год

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Социальное доверие: -0,15
2. Готовность работников к использованию ИИ: -0,15

A5 Государственные ИИ-агенты с транзакционным доступом к реестрам

Уровень IV
105 очков науки
Требования: A4

Технический смысл. Агенты подключаются к государственным информационным системам и могут выполнять разрешённые операции с реестрами, заявлениями и документами. Это ускоряет предоставление услуг, координацию ведомств и подготовку управленческих решений. Международное взаимодействие также становится эффективнее. Высокие полномочия агентов создают значительные риски несанкционированных операций, нарушения разграничения доступа и снижения доверия граждан, поэтому технология требует существенных институциональных издержек.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Прирост сферы «Государственное управление»: +0,12/год
2. Прирост сферы «Управление»: +0,08/год
3. Система управления ИИ: +0,30
4. Документационные ресурсы: +0,20
5. Эффективность улучшения дипломатических отношений: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Кибербезопасностные ресурсы: -0,25
2. Права доступа к информационным ресурсам: -0,20
3. Социальное доверие: -0,15

A6 Агентные контуры стратегического планирования с цифровыми двойниками

Уровень V
155 очков науки
Требования: A5

Технический смысл. Цифровые двойники государственных и экономических процессов позволяют агентам моделировать последствия альтернативных решений, распределять задачи и координировать исполнение. Страна получает стратегическое преимущество в управлении потоками и смыслами, отражённое бонусами к двум видам войны. Однако глубокая автоматизация делает государство зависимым от сложной системы полномочий и алгоритмов. Возникают риски кибератак, непрозрачности и технологической инерции при изменении управленческой архитектуры.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Сфера «Управление»: +0,40
2. Сфера «Государственное управление»: +0,30
3. Сфера «Познание»: +0,25
4. Прирост сферы «Экономика»: +0,10/год
5. Атака в войне Афины: +15%
6. Атака в войне Аполлона: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Кибербезопасностные ресурсы: -0,30
2. Права доступа к информационным ресурсам: -0,25
3. Социальное доверие: -0,20
4. Организационная способность к изменению: -0,15

R. Физический ИИ и робототехника

Соединение алгоритмов ИИ с машинами и материальными процессами: зрение, манипуляторы, логистика, мобильные платформы и автоматизированные заводы. Издержки проявляются в материалоёмкости и инфраструктуре.

Схема открытия

R1 -> (R2 + R3) -> R4 -> R5 -> R6

R1 Машинное зрение для промышленного контроля качества

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Камеры и алгоритмы компьютерного зрения автоматически выявляют дефекты изделий, измеряют параметры и фиксируют состояние производственных процессов. Возникают цифровые данные о ранее слабо наблюдаемых операциях. Это первый шаг к физическому ИИ: он ещё не передаёт машинам самостоятельное управление материальными объектами, но создаёт информационную основу для роботизации. Поэтому технология даёт один эффект на цифровизацию без дополнительных ресурсных штрафов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Оцифрованность деятельности: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

R2 Роботы-манипуляторы с силомоментным управлением

Уровень II
40 очков науки
Требования: R1

Технический смысл. Манипуляторы используют датчики усилия, положения и обратную связь для захвата предметов, сборки деталей и выполнения точных операций. Они могут работать с изменяющимися объектами и взаимодействовать с людьми на производстве. Технология непосредственно повышает производство и создаёт опыт использования интеллектуальных машин работниками. Постоянная эксплуатация приводов, сенсоров и контроллеров требует дополнительных энергетических ресурсов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Сфера «Производство»: +0,30; прирост +0,08/год
2. Готовность работников к использованию ИИ: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Энергетические ресурсы: -0,15

R3 Автономная логистика с SLAM и многороботной маршрутизацией

Уровень II
45 очков науки
Требования: R1

Технический смысл. Мобильные роботы строят карту окружающей среды, оценивают своё положение и совместно планируют маршруты. Такие системы могут управлять складской, производственной и частью транспортной логистики. Выигрыш проявляется в экономике и управлении потоками, что дополнительно усиливает защиту в войне Афины. Для массового развёртывания требуется перестройка площадок, терминалов и транспортных коридоров, поэтому уменьшается доступный пространственный ресурс.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Прирост сферы «Экономика»: +0,08/год
2. Сетевые ресурсы: +0,20
3. Защита от войны Афины: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Пространственные и природно-географические ресурсы: -0,20

R4 Автономные мобильные роботизированные комплексы с коллективным управлением

Уровень III
70 очков науки
Требования: R2, R3

Технический смысл. Несколько мобильных платформ координируют движение и действия через общие каналы связи и алгоритмы коллективного управления. Такие машины применимы в промышленной среде, мониторинге территории и материально-пространственных операциях. Именно поэтому технология повышает атаку в войне Ареса. Производство мобильных платформ требует металлов, электроники и аккумуляторов, а эксплуатация - постоянного энергоснабжения, что приводит к двум материальным штрафам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Прирост сферы «Война»: +0,08/год
2. Сфера «Производство»: +0,20
3. Сетевые ресурсы: +0,20
4. Атака в войне Ареса: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,20
2. Энергетические ресурсы: -0,30

R5 Универсальные роботы с моделями «изображение - язык - действие» (VLA)

Уровень IV
105 очков науки
Требования: R4

Технический смысл. Модель VLA связывает зрительное восприятие и языковую инструкцию с последовательностью физических действий робота. Один комплекс способен переобучаться на разные операции вместо выполнения единственной жёстко запрограммированной задачи. Это ускоряет производство, цифровизацию и распространение ИИ. Но массовое внедрение требует новых машин, энергии и специалистов по их настройке; на переходном этапе спрос на квалификацию может опережать предложение.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Прирост сферы «Производство»: +0,12/год
2. Готовность работников к использованию ИИ: +0,20
3. Прирост сферы «Принятие ИИ»: +0,05/год
4. Оцифрованность деятельности: +0,25
5. Прирост сферы «Экономика»: +0,05/год

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,30
2. Энергетические ресурсы: -0,25
3. Квалифицированный человеческий ресурс: -0,15

R6 Автономные производственные линии с цифровыми двойниками

Уровень V
150 очков науки
Требования: R5

Технический смысл. Производственная линия объединяет роботизированные участки, датчики, планирование и цифровой двойник для контроля полного технологического цикла. Система самостоятельно обнаруживает отклонения, перестраивает операции и формирует цифровое описание процесса. Страна получает крупный прирост промышленного потенциала и более результативные вложения в материальную базу. Однако построение автоматизированных комплексов требует оборудования, энергии, воды, площадок и сырья; поэтому на высшем уровне возникают четыре ресурсных штрафа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Сфера «Производство»: +0,50; прирост +0,15/год
2. Организационная архитектура внедрения: +0,30
3. Оцифрованность деятельности: +0,30
4. Квалифицированный человеческий ресурс: +0,20
5. Прирост сферы «Экономика»: +0,10/год
6. Эффективность трансформации в ресурсах группы I: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Минерально-сырьевые ресурсы: -0,45
2. Энергетические ресурсы: -0,40
3. Вода и ресурс отвода тепла: -0,30
4. Пространственные и природно-географические ресурсы: -0,25

S. Надёжность, безопасность и контроль

Методы проверки моделей и ограничения автономных действий. Повышается устойчивость страны и защита во всех трёх типах войн, но контроль требует вычислений, финансирования и организационной дисциплины.

Схема открытия

S1 -> (S2 + S3) -> S4 -> S5 -> S6

S1 Автоматизированные наборы тестов и бенчмарков качества ИИ

Уровень I
20 очков науки
Требования: нет

Технический смысл. Создаются наборы эталонных задач, автоматические проверки и процедуры повторяемого сравнения ИИ-моделей. Разработчик может измерять качество после обучения и перед внедрением, не полагаясь только на отдельные удачные примеры. Страна получает более развитые ресурсы оценки и основу для дальнейшей безопасности. Базовое тестирование не меняет другие показатели и не даёт самостоятельного ресурсного штрафа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Ресурсы оценки: +0,30

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

S2 Интерпретация решений нейросетей на основе SHAP и концептуальных признаков

Уровень II
35 очков науки
Требования: S1

Технический смысл. Методы объяснения выявляют влияние входных признаков на результат модели, а концептуальные представления связывают вычислительные факторы с понятными человеку категориями. Это помогает документировать решения и повышает доверие к внедрению. В игровой модели дополнительное требование интерпретируемости слегка ограничивает выбор сложных и непрозрачных моделей, что представлено небольшим отрицательным эффектом на модельные ресурсы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Документационные ресурсы: +0,20
2. Социальное доверие: +0,20

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Модельные ресурсы: -0,10

S3 Защищённый MLOps с подписанными моделями и контролем цепочки поставок

Уровень II
40 очков науки
Требования: S1

Технический смысл. Модели, контейнеры и другие компоненты инфраструктуры получают проверяемое происхождение, цифровые подписи и контролируемые процедуры выпуска. Развёртывание становится воспроизводимым и менее уязвимым к подмене артефактов. Государство укрепляет кибербезопасность и цифровую защиту, включая войну Афины. Постоянное сопровождение защищённых конвейеров требует дополнительного финансирования, что отражено небольшим финансовым штрафом.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Кибербезопасностные ресурсы: +0,30
2. Стек эксплуатации ИИ: +0,20
3. Защита от войны Афины: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Финансовые ресурсы: -0,15

S4 Автоматизированное adversarial-тестирование и red teaming моделей

Уровень III
65 очков науки
Требования: S2, S3

Технический смысл. Система автоматически создаёт сложные, нестандартные и потенциально враждебные сценарии взаимодействия с моделью, выявляя ошибки, небезопасные ответы и обходы ограничений. Выводы превращаются в отчёты и требования к доработке. Это улучшает оценку и защищает от смысловых атак, что соответствует бонусу в войне Аполлона. Многочисленные стресс-тесты создают заметную вычислительную и энергетическую нагрузку.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Ресурсы оценки: +0,40
2. Прирост кибербезопасностных ресурсов: +0,08/год
3. Документационные ресурсы: +0,20
4. Защита от войны Аполлона: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Энергетические ресурсы: -0,15
2. Вычислительные компоненты: -0,10

S5 Мониторинг и ограничение действий автономных ИИ-агентов

Уровень IV
100 очков науки
Требования: S4

Технический смысл. Во время работы агента специальные механизмы проверяют запросы к инструментам, ограничения полномочий и допустимость принимаемых решений. При опасном действии система может потребовать подтверждение, заменить операцию или остановить исполнение. Это повышает безопасность и готовность общества к агентному ИИ, усиливая две формы внешнеполитической защиты. Плата состоит в сопровождении контрольной инфраструктуры, дополнительных вычислениях и снижении организационной гибкости.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (5)

1. Система управления ИИ: +0,40
2. Прирост сферы «Принятие ИИ»: +0,08/год
3. Ресурсы оценки: +0,20
4. Защита от войны Афины: +10%
5. Защита от войны Аполлона: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Финансовые ресурсы: -0,25
2. Организационная способность к изменению: -0,15
3. Энергетические ресурсы: -0,10

S6 Формальная верификация политик и протоколов автономных ИИ-систем

Уровень V
150 очков науки
Требования: S5

Технический смысл. Формальные методы задают правила доступа, допустимые последовательности действий и условия безопасности в виде проверяемых спецификаций. Верифицируются прежде всего политики и протоколы агентной системы, а не все возможные свойства нейросети. Государство получает сильный контур контроля и дополнительные гарантии во всех трёх видах войны. Однако создание доказательств, проверка обновлений и обязательная сертификация дороги и могут замедлять организационные изменения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (6)

1. Система управления ИИ: +0,50
2. Регуляторная и стандартная среда: +0,30
3. Прирост социального доверия: +0,10/год
4. Защита от войны Ареса: +10%
5. Защита от войны Афины: +10%
6. Защита от войны Аполлона: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Финансовые ресурсы: -0,35
2. Энергетические ресурсы: -0,20
3. Вычислительные компоненты: -0,20
4. Организационная способность к изменению: -0,15

X. Межветвевые технологии

Системные прорывы возникают на пересечении нескольких ветвей. Такие исследования дороже и имеют сложные предпосылки, но ускоряют науку, внедрение ИИ и государственное управление.

Схема открытия

X1: M4+D4+A3 | X2: C4+D4+S3 | X3: A5+D5+S5 | X4: M6+A6+S6

X1 Мультиагентные конвейеры генерации и проверки научных гипотез

Уровень IV
100 очков науки
Требования: M4, D4, A3

Технический смысл. Научные агенты предлагают гипотезы, подбирают литературу и данные, проектируют проверки и оценивают результаты. Исследователь сохраняет ответственность за корректность методов, а ИИ ускоряет рутинные и поисковые этапы работы. Для создания конвейера одновременно нужны достаточно развитые модели, проверяемый доступ к знаниям и многоагентная координация. Технология даёт один, но широкий стратегический эффект - увеличение результативности вложенных очков науки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Эффективность науки во всех направлениях: +15%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (0)

Нет.

X2 Национальная платформа инференса ИИ с маршрутизацией моделей через API

Уровень IV
110 очков науки
Требования: C4, D4, S3

Технический смысл. Платформа объединяет вычислительные мощности, маршрутизацию запросов к разным моделям, учёт доступа и типовые программные интерфейсы для организаций. Это снижает порог подключения ИИ к экономике и государственным услугам. Необходимы развитые кластеры, инфраструктура данных и защищённая эксплуатация. Чем больше пользователей и задач обслуживается, тем выше совокупная потребность в электроэнергии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Прирост сферы «Принятие ИИ»: +0,10/год
2. Эффективность вложения очков ИИ в сферы: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (1)

1. Энергетические ресурсы: -0,20

X3 Межведомственный контур транзакционных ИИ-агентов

Уровень V
140 очков науки
Требования: A5, D5, S5

Технический смысл. Государственные ИИ-агенты могут координировать разрешённые операции между разными ведомствами, пользуясь согласованными каталогами данных и механизмами контроля действий. Это создаёт единый цифровой контур обработки сложных задач и усиливает международную координацию. Одновременно растут последствия ошибок разграничения полномочий и несанкционированного доступа к сведениям. Поэтому стратегическая выгода сопровождается штрафами к правам доступа и общественному доверию.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Сфера «Государственное управление»: +0,50; прирост +0,12/год
2. Эффективность улучшения дипломатических отношений: +15%
3. Защита от войны Аполлона: +10%

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (2)

1. Права доступа к информационным ресурсам: -0,30
2. Социальное доверие: -0,25

X4 Замкнутый контур автоматизированного исследования и развёртывания моделей ИИ

Уровень V+
190 очков науки
Требования: M6, A6, S6

Технический смысл. Система объединяет постановку исследовательской задачи, автоматический поиск архитектуры, обучение, оценку безопасности и контролируемое развёртывание модели. Результаты очередного цикла используются для выбора следующего направления развития, формируя самоускоряющийся исследовательский контур. Это самая дорогая межветвевая технология, доступная только после ведущих достижений в моделях, агентах и контроле. Она открывает специальные игровые карты, но создаёт высокую энергетическую нагрузку и новые системные риски.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (4)

1. Эффективность науки во всех направлениях: +25%
2. Прирост методов построения и совершенствования моделей: +0,10/год
3. Прирост модельных ресурсов: +0,10/год
4. Доступ к картам технологических прорывов и рисков

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (3)

1. Энергетические ресурсы: -0,40
2. Кибербезопасностные ресурсы: -0,30
3. Социальное доверие: -0,25

Справочник боевых бонусов

Технологический коэффициент добавляется к исходному вкладу отдельно по каждой войне. При изучении нескольких технологий их проценты суммируются. Ниже перечислены все технологии, изменяющие силу атаки или защиты.

Война	Атака: источники	Защита: источники
Арес	R4: +15%	S6: +10%
Афина	M5: +10%; A3: +10%; A6: +15%	C5: +15%; R3: +10%; S3: +10%; S5: +10%; S6: +10%
Аполлон	M2: +10%; A6: +15%	D5: +15%; S4: +10%; S5: +10%; S6: +10%; X3: +10%

Максимальные технологические коэффициенты при изучении всего дерева

Война	Бонус к атаке	Бонус к защите
Арес	+15%	+10%
Афина	+35%	+55%
Аполлон	+25%	+55%

Пример расчёта

Страна вложила 10 внешнеполитических очков в атаку Ареса и изучила R4 в предыдущем году. Бонус равен +15%, поэтому итоговый атакующий вклад составляет **10 × 1,15 = 11,5**. Исходный бюджет при этом уменьшается только на 10 очков.

Другие специальные коэффициенты

Механика	Технология	Эффект
Исследования ветви M	C6	+10%
Исследования ветвей M/A/X	M6	+15%
Наука: все ветви	X1	+15%
Наука: все ветви	X4	+25%
Вложение очков ИИ в сферы	X2	+10%
Вложение очков трансформации в группу I ресурсов	R6	+15%
Улучшение дипломатических отношений	A5	+10%
Улучшение дипломатических отношений	X3	+15%
Карты технологических прорывов и рисков	X4	Открываются

Как учитывать несколько коэффициентов

Например, страна уже изучила X1 и X4. Для остальных ветвей исследования получают общий бонус 15% + 25% = 40%. Если дополнительно изучена M6, исследования ветвей M, A и X получают ещё +15%. Для ветви M технология C6 добавляет ещё +10%. Все бонусы применяются к фактически вложенным очкам науки и не расходуют дополнительный бюджет.

Правила интерпретации отрицательных эффектов

Ресурсные штрафы отражают не только прямое физическое потребление. Например, снижение социального доверия означает институциональные последствия внедрения, а снижение организационной способности к изменению - технологическую инерцию. Это игровые внешние издержки технологии, сохраняющиеся до конца партии и учитываемые при расчёте состояния страны.

Важно при переходе к новой книге игрока

Базовое дерево зависимостей и цены сохранены, но названия технологий и почти все числовые эффекты изменились. Для реальной партии необходимо внести эти данные в лист «Технологии» и обновить автоматические формулы ресурсов, сфер, научных коэффициентов, дипломатии, атаки и обороны.

Это игровая модель технологического развития, а не эмпирическая оценка производительности конкретных аппаратных или программных продуктов.